

DX의 개념적 이해

DX란 무엇인가를 확인



Digital Transformation의 약자가 DT가 아니라 DX인 이유

다음 견해 중 올바른 것은 무엇인가요?

- 1

X는 임의의 변수 X를 의미한다.

Digital Transformation for Marketing

Digital Transformation for Procurement

Digital Transformation for Manufacturing

Digital Transformation for R&D

Digital Transformation for HR

Digital Transformation for Leadership

Digital Transformation for Innovation

Digital Transformation for

모든 것을 가져다 붙일 수 있으므로, 임의의 변수 X를 사용

- 2

Transformation → X

영어에서는

Trans를 X로 줄여서 표현하므로,

Digital Transformation을 DX로 표기함
-
-
- Change vs. Innovation vs. Transformation
-

실제 세상은 디지털이 아니라 **아날로그**입니다.
디지털 세상은 가상의 세상이다.

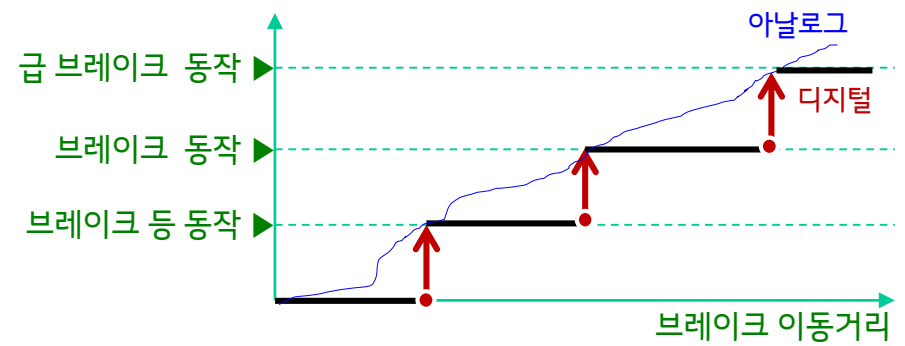
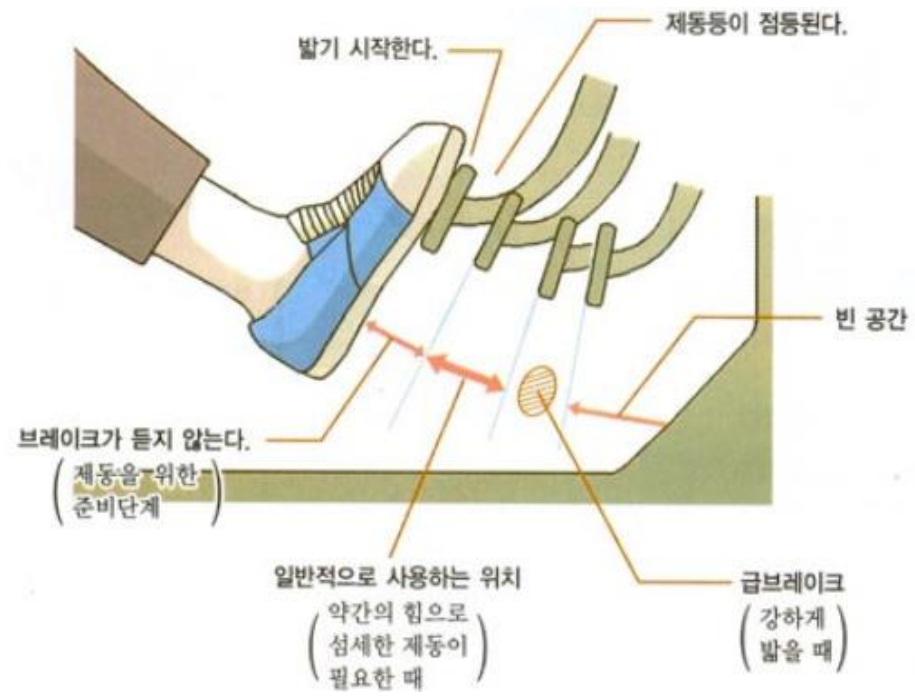
디지털은 **Data**의 처리 및 전달 과정에서만 존재

디지털의 장점

- **광속성** : 빛과 같은 속도로 이동한다.
- **무한 반복 재현성** : 반복 사용해도 정보가 줄어들거나 질이 떨어지지 않는다
- **조작 및 변형의 용이성** : 정보가공이 쉽고 다양한 형태로 변형이 가능하다
- **쌍방향성** : . 정보의 쌍방향 전달이 용이하다
- **압축성** : 아무리 방대한 정보도 데이터 프로세싱을 통해 압축이 가능하다

디지털은 Data는 **의미**의 최소 단위

- 데이터를 분석하여 새로운 **정보, 지식, 지혜**를 만들어 낼 수 있다.
- 디지털 데이터로 만들어진 **정보, 지식, 지혜**를 전달/전수 할 수 있다.



디지털은 1990년대 인터넷 혁명과 더불어 본격화 되었습니다.

- 1950년대 컴퓨터 상용화로 텍스트, 숫자에 먼저 적용
- 음성(통신)은 교환기가 등장하면서 디지털화
- 음악은 1980년대 CD가 등장하면서 디지털화 시작
- 동영상은 MPEG 등 디지털 압축 기술과 더불어 1990년대 초 본격화

그리고...1994년 인터넷 상용 서비스의 시작

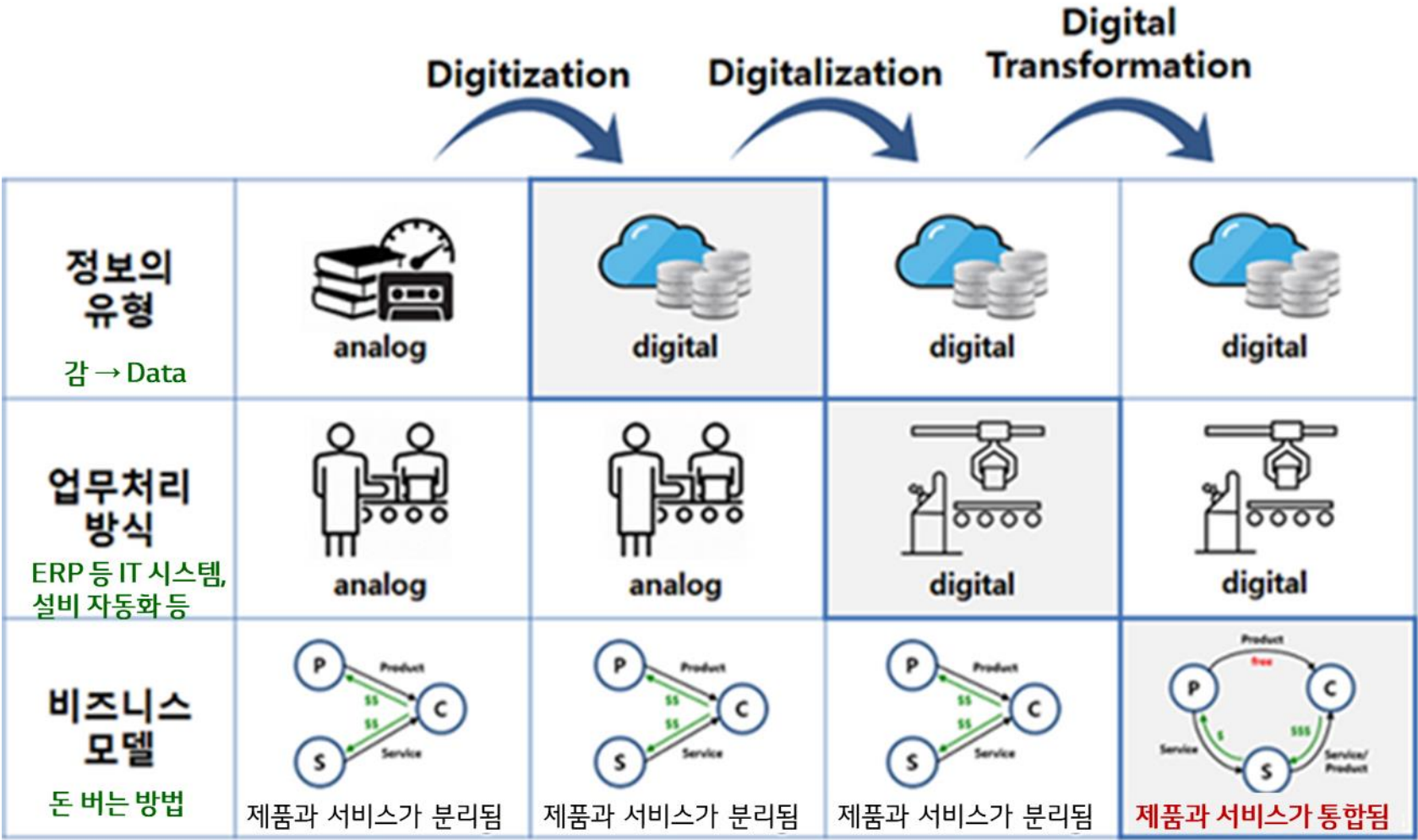


LG전자 슬로건

- 금성표는 기술을 상징한다 (1963 ~ 1964)
- 기술의 상징 금성 (1963 ~ 1967/1973 ~ 1987)
- 조국 근대화와 번영의 상징 (1969 ~ 1972)
- 순간의 선택이 10년을 좌우합니다 (1980 ~ 1987)
- 최첨단 기술의 상징 (1988 ~ 1989)
- 테크노피아를 향한 최첨단 기술 (1988)
- 신뢰의 상표 금성 (1989 ~ 1993)
- 최고를 선택한 권리 고객에게 있습니다. (1993 ~ 1994)
- 멀티미디어 - LG전자가 하이미디어로 앞서갑니다 (1994 ~ 1995)
- 다음 세대를 위한 멀티미디어 기술 - 하이미디어 (1995 ~ 1996)
- 감동의 시작 (1995 ~ 1996)
- Champion 정신 (1997 ~ 1998)
- 세상을 바꾸는 힘 - 디지털 LG (1999 ~ 2003)
- DIGITAL ez LG (1999 ~ 2002)
- 기술이 깊을수록 사랑입니다 (2006)
- Life is Good (2010 ~ 현재)
- 가전은 역시 LG (2019 ~ 현재)

*자료원)Wikipedia

디지털라이제이션 디지털라이제이션 디지털 트랜스포메이션



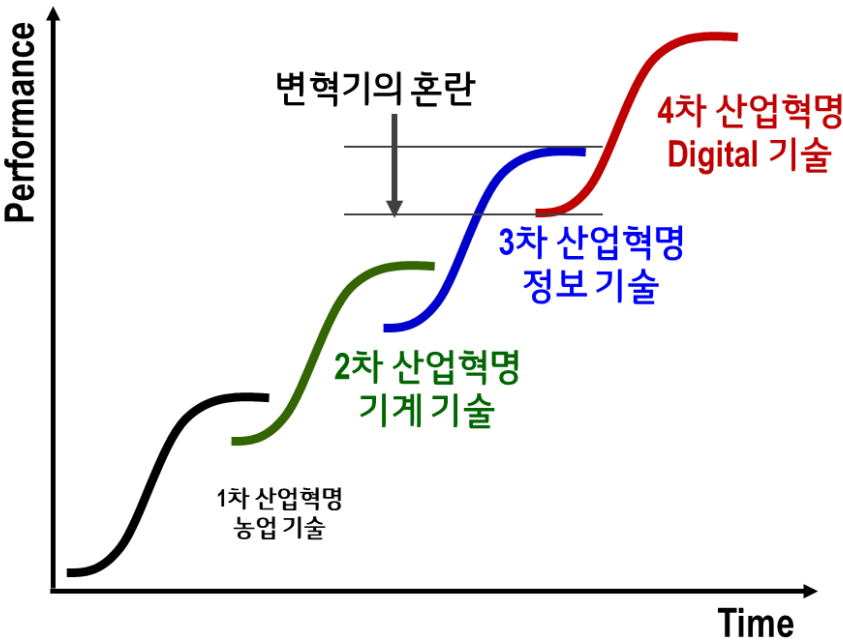
자료원) 구글 검색

Data 기반 의사 결정의 제도화, 생활화, 습관화...
그러나 인간의 직관을 무시하지 마라

인간과 기계의 협업....
기계 주도의 협업 vs. 인간 주도의 협업

Digital 기술을 활용한 새로운 Biz. Model의 창출....
비즈니스 모델이란, 돈버는 방법을 말한다.

현재의 방식을 디지털화 하여,
Cyber 세상으로 옮기고, 이를 SW로 운영하는 것....



Digital 기술로 인하여 급변하는 세상에
디지털 기술로 민첩하게 대응하는 것 생존, 진화, 발전, 더 나은 성과...

- 1. 현재의 제품/서비스/일하는 방식을 디지털 기술을 이용하여 더 좋게 만드는 것
- 2. 디지털 시대에 맞게 현재의 제품/서비스/일하는 방식을 완전히 새롭게 만드는 것

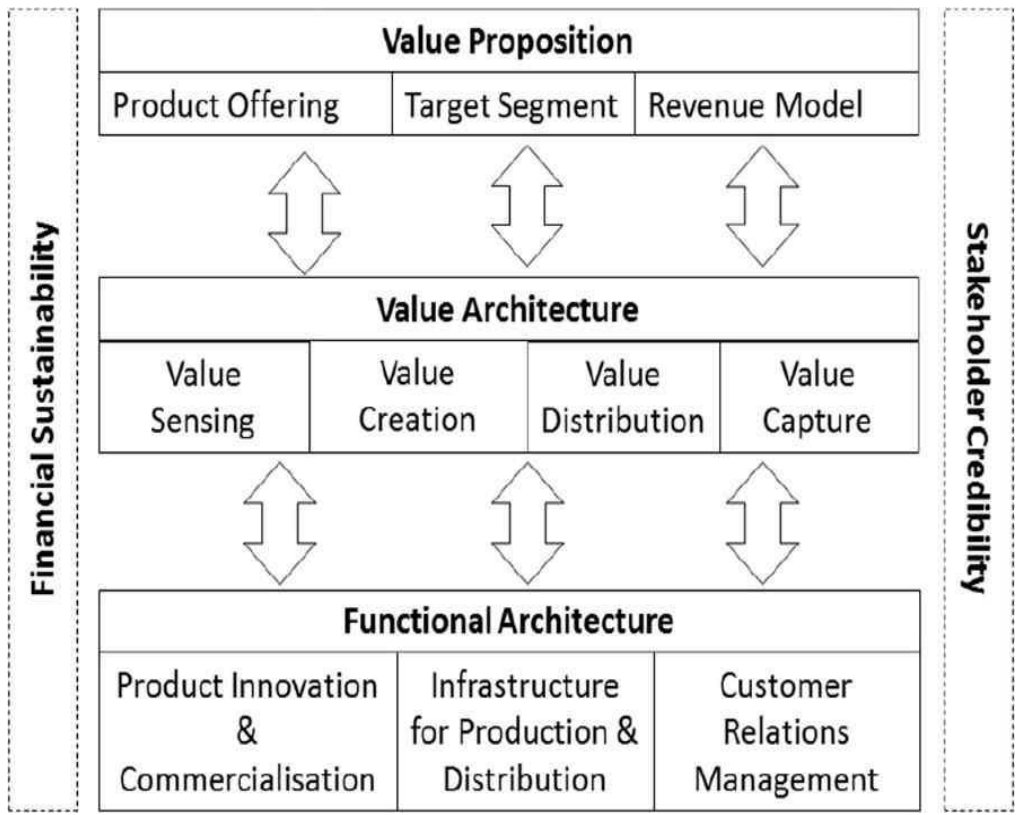
『디지털 트랜스포메이션이란 디지털 기술을 이용한 비즈니스 모델 혁신이다』
라고 정의하는 학자들이 많습니다.

비즈니스 모델은 가치를 감지, 창조, 분배 그리고 획득에 관한 것이지만
역시 간단하게 설명하면,
기업이 어떻게 돈을 버는 지를 설명하는 것이라 할 것입니다.
그리고, 비즈니스모델 혁신 *business model innovation*이란
돈을 더 많이 벌거나 혹은 경쟁 우위를 확보하기 위하여
비즈니스 모델을 변화시키는 것을 말합니다.

비즈니스 모델의 혁신이
전체적인 틀을 바꾸는 것 만을 의미하지는 않습니다.
비즈니스 모델을 구성하는 다양한 차원들 중
한 가지라도 바꾸는 것은 모두 비즈니스 모델의 혁신에 해당합니다.
그리고 그 하나의 변화가 다른 요소에도 변화를 일으키게 됩니다.
즉, DX를 통한 비즈니스 모델의 혁신이란 것도
작은 것에서 시작할 수 있다는 의미가 되는 셈입니다.

디지털 기술이 접목된 제품과 서비스의 출시,
신규 고객 및 시장, 새로운 채널, 새로운 고객 관계,
이를 위한 유무형 자원의 활용 방법의 변경,
새로운 역량, 새로운 기술/장비의 채택,
제품과 서비스의 유통 방식의 변경,
가치 교환 방법과 수익 메커니즘, 비용 구조의 혁신이
모두 비즈니스 모델 혁신의 일환이 될 수 있다는 것입니다.

종합적인 비즈니스 모델 프레임워크

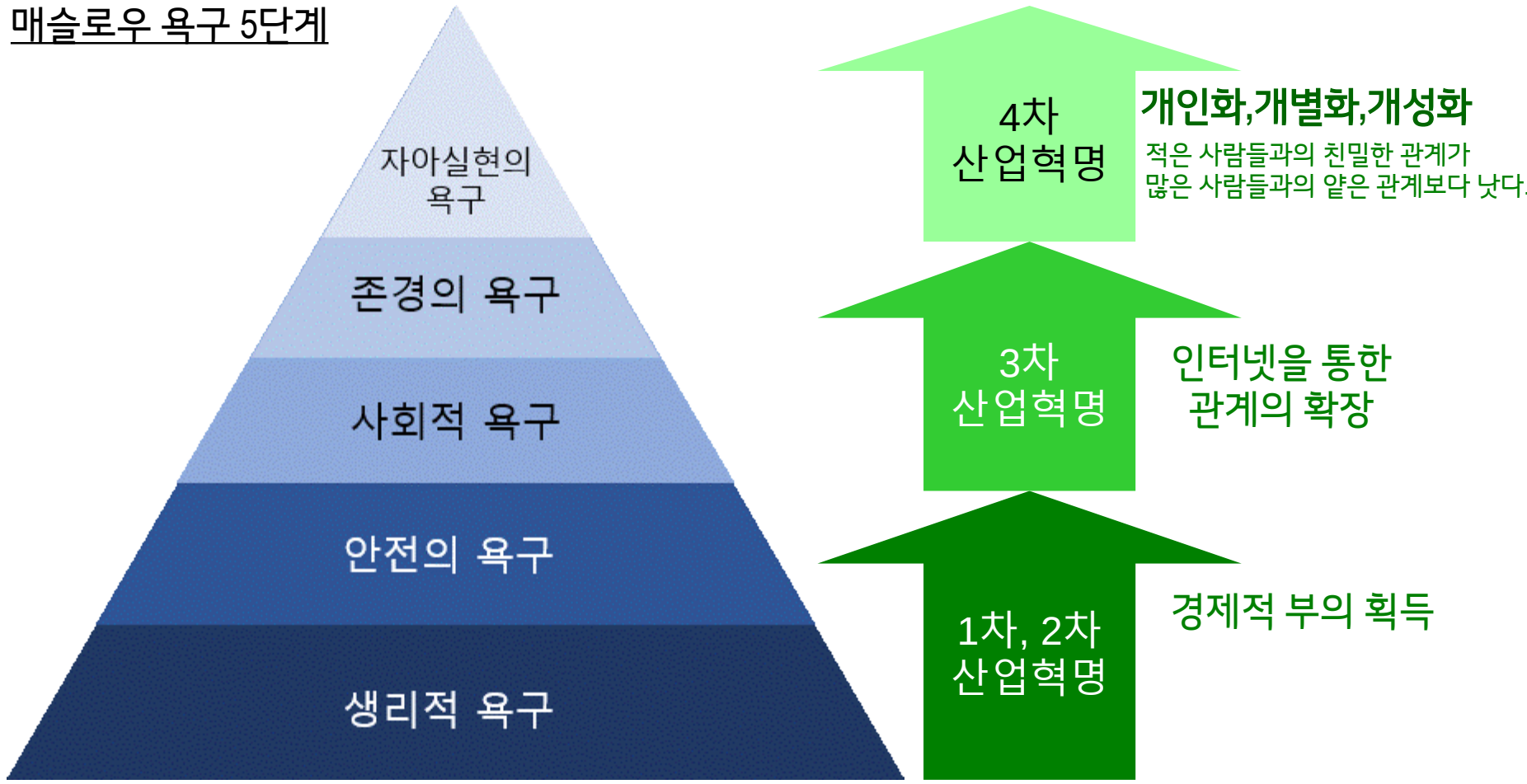


디지털 기술을 활용하여....

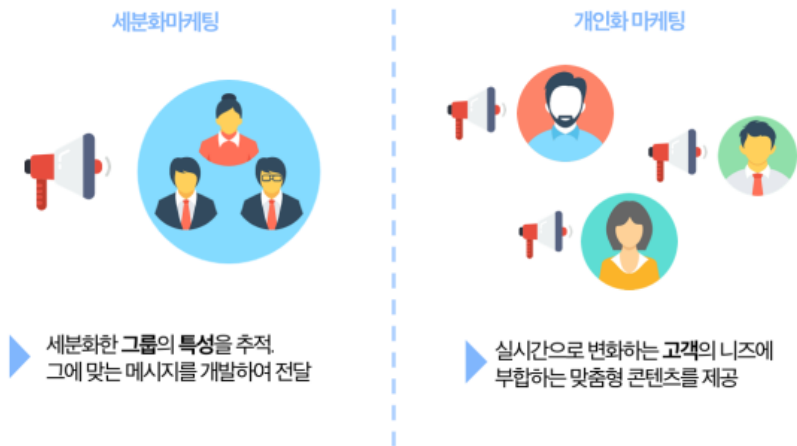
- ① Personalization **개인화, 개성화, 개별화**
- ② Agility **민첩성**
- ③ Prediction **예측**
- ④ Self-Organization **자기조직화, 지능화**
- ⑤ Platform **플랫폼, 참여 시스템**



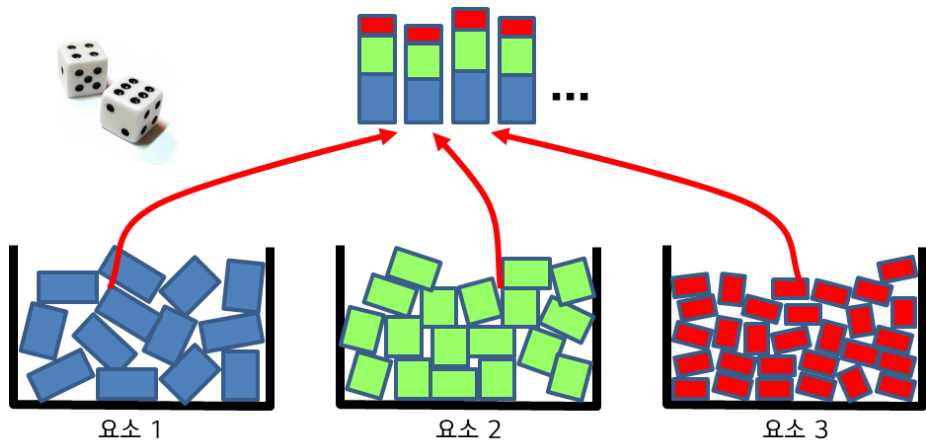
매슬로우 욕구 5단계



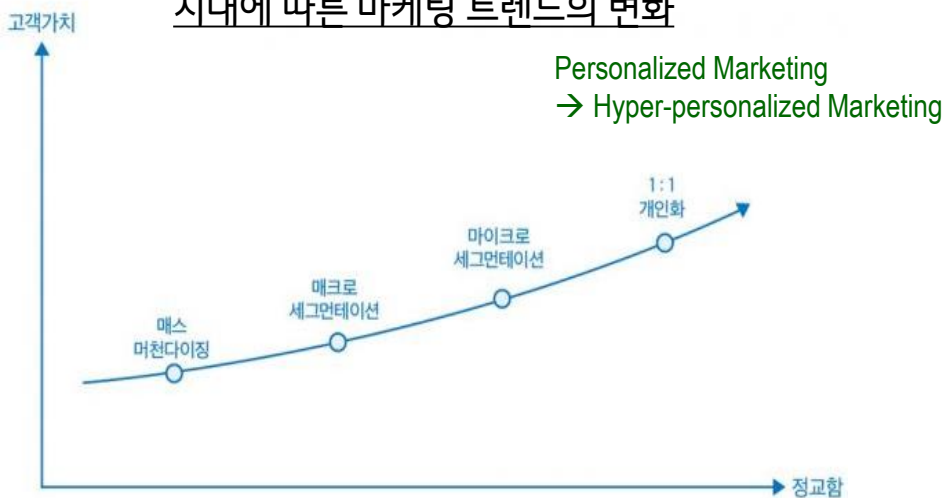
▶개인화(개성화)



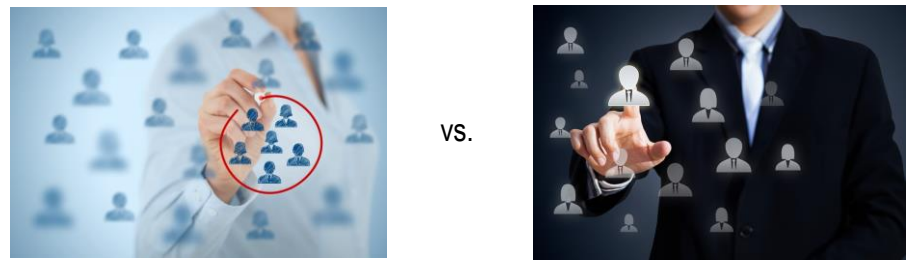
▶개별화 (예) Lot 관리가 아닌 개별 관리



시대에 따른 마케팅 트렌드의 변화



※디지털 리더십의 특징 : 개별적 관리



업무 중 개인화/개별화 하면 더 좋아지는 것은?

출처. Boxeve r& Tnooz(2015), A Brief History of Personalization

[사례] 스타벅스

하루에 약 **1억**개의 데이터가 수집



38만개의 고객 군으로 세분화

이전 30개 고객군



[이슈] 다양한 고객을 맞춤형으로 대응할 수 있는 내부의 실행 역량이 있는가?

예, 다품종 개발 역량, 다품종 소량 생산 역량, 물류 역량, 관리 역량, 기타 등등

➔ **일하는 방법의 혁신**이 뒷받침 되어야 한다

[사례] 넷플릭스

영화 장르를
멜로, 공상과학, 공포, 코미디 등을 세분화하여
무려 76,897개로 분류
영화의 개별 장면을 데이터화

고객 취향에 따라 맞춤식 추천
비인기 콘텐츠도 추천되어, 매출에 기여



썸네일이
고객 취향에 따라
달라진다.

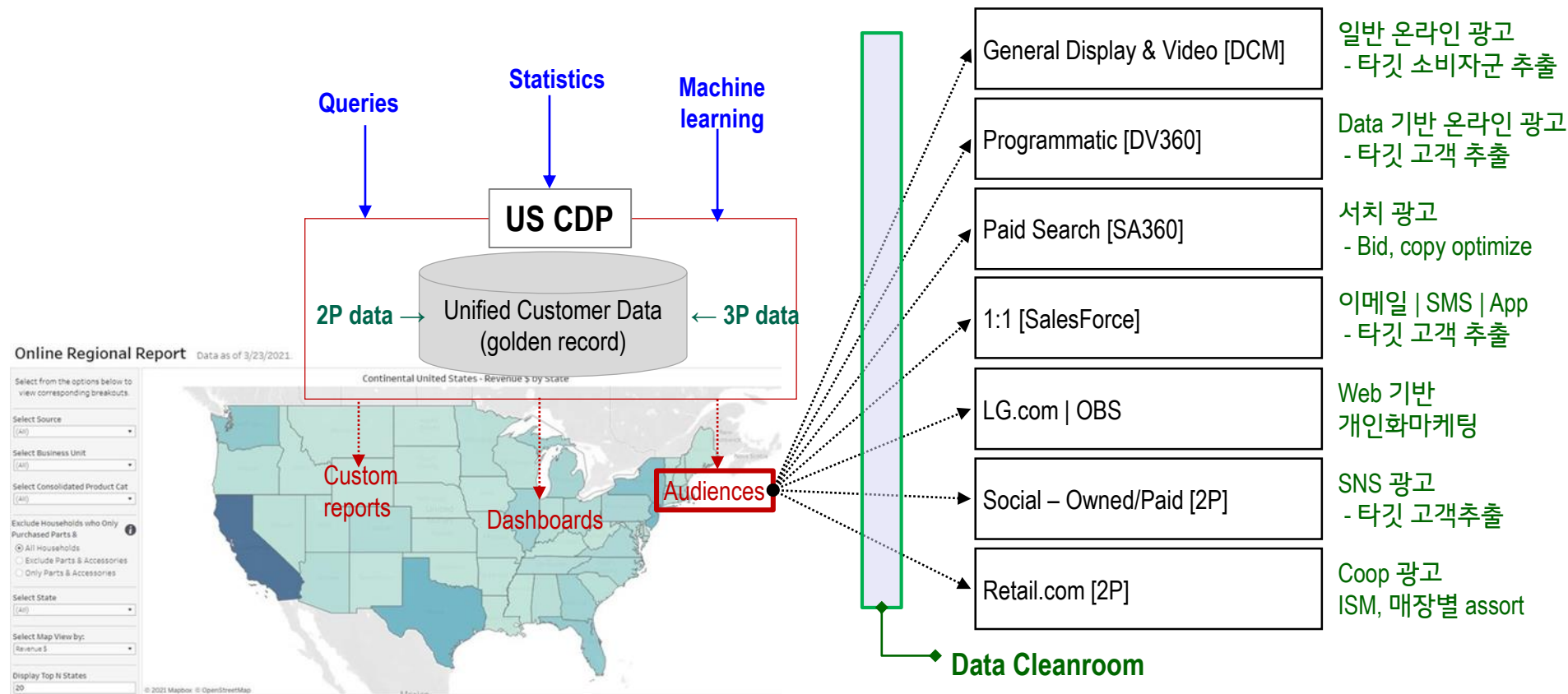


자료원 'Digital First' 과정 (인화원)

[우리 사례] 북미 **CDP** Customer Data Platform

'21.3월 22일 기준 식별 : 37,781,019 건, 비식별 62,293,304건

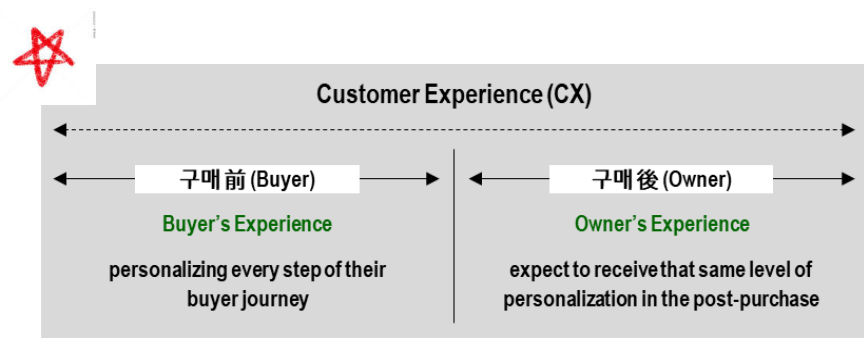
- US CDP는 '19 7월에 시작, '20 2월에 오픈 하였으며, **현재 100,074,323명의 고객 정보를 보유**
- 35개 산재되어 있는 DB와, 2P, 3P Data를 포함하여, 하나의 Data Warehouse 구축 → 다양한 분석
- Data-Driven Marketing과 개인화 마케팅의 기반으로 현재 D2C에서 점차 B2B2C, B2B로 확산 예정



- 1P Data (닷컴/OBS 온라인 데이터) : 고객정보, 구매이력, 온라인 행동 데이터, IoT 등 기기 데이터
- 2P Data (파트너) : 부동산 사이트 (이사, 집수리 등), 날씨 사이트 (지역별 실시간 날씨), 신규 파트너쉽 데이터
- 3P Data (구글 등 광고 데이터) : 검색어, 검색량, 관심 제품, 광고(배너/프로모션) 반응, 온라인 행동 데이터, 유통 데이터 (온/오프라인)

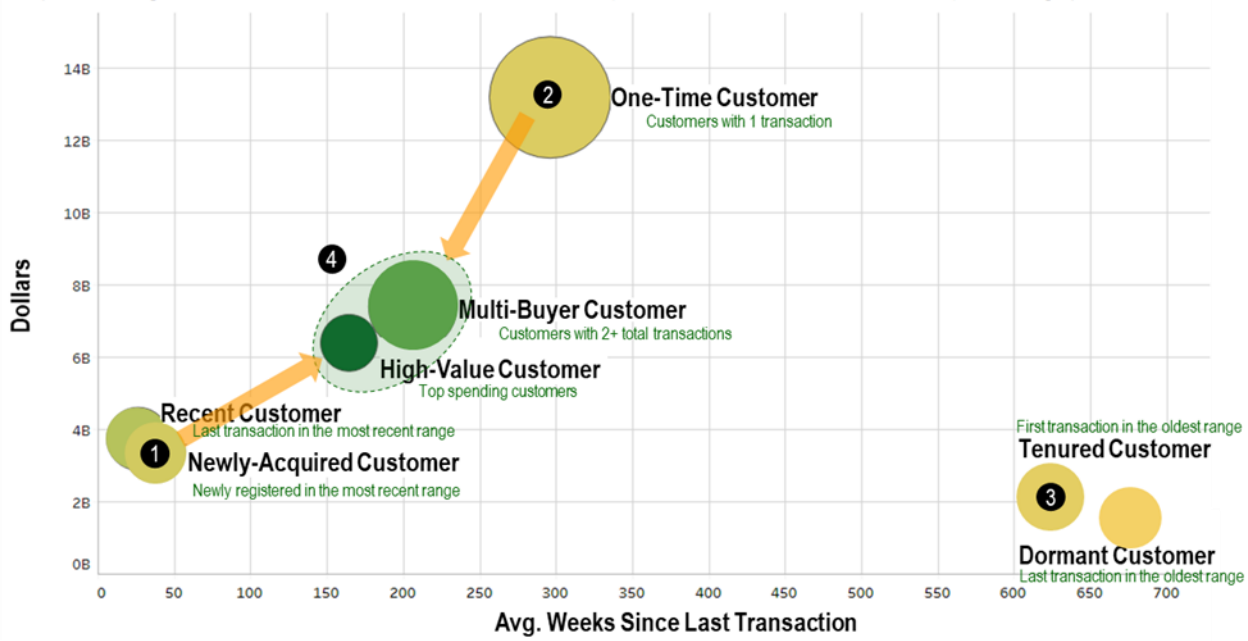
[우리 사례] 북미 OX Ownership Experience

고객이 제품을 구매하는 순간부터 소유하는 동안
지속적인 상호 작용을 통해,
손님을 다시 되돌아 보고 살펴서 Recurring 할 수 있도록 하는 것.
MOT Moment Of Truth → Lifetime Value 극대화



Owner Segmentation

The plot shows Avg Wks Since Last Transaction vs Life-to-Date Dollars. Size represents Life-to-Date Transactions. Color represents Avg \$ per Customer.



Key Direction

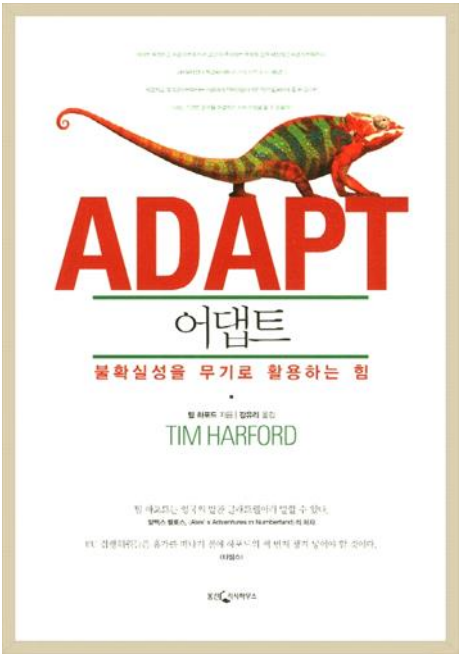
- Grow demand for LG products
 - Develop high propensity models based on 1P data
 - Personalized experience for the defined audiences
- Quantitative
- 구매한 고객을 대상으로 Registration Rate 확대 ①
 - 제품 등록 유도를 통해 OX 경험관리 기반 마련
- Qualitative
- Ownership 기간 동안 만족스럽게 사용 ① ② → ④
 - 제품을 '잘' 사용하도록 지원 (컨텐츠, PCC, 커뮤니티, 수리 등)
 - Ownership Joy & Delightfulness
 - Owner 만족도를 높이기 위한 Loyalty 프로그램, Onboarding 등 구매 이후 Experience 강화
- Post purchase Sale Revenue 확대 ④
 - Owner를 위한 Service/Product 정의

어른 vs. 어린이



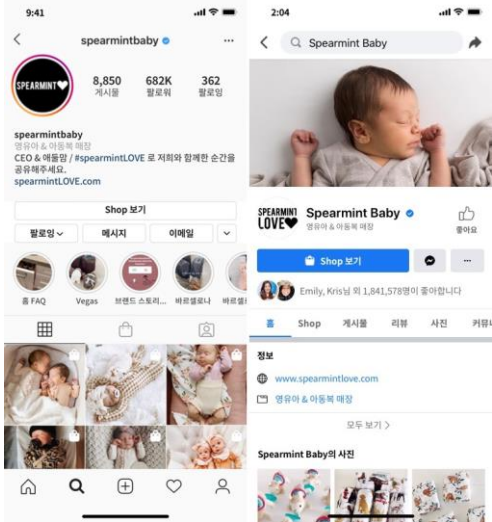
팔친스키 3원칙

- (1) 새로운 아이디어를 찾고 새로운 것을 시도해 볼 것 (변이)
- (2) 새로운 걸 시도할 때는
실패하더라도 살아남을 수 있는 규모로 시도할 것 (생존 가능성)
- (3) 피드백을 구하면서 실수로부터 교훈을 얻을 것 (선택)



[예시] 개선의 권한을 구성원에게 위임

1만분의 1 실험
(페이스 북)



팔친스키는 소련의 광산 엔지니어였는데 위의 3대 원칙은, 러시아 혁명 후의 사회개혁 추진방안으로 제안된 것이라고 합니다. 물론 위의 3대 원칙은 받아들여지지 않았고, 이런 저런 이유로 처형 당했다고 합니다.



애자일이란?

애자일은 '기민한', '민첩한'이란 사전적인 의미를 갖고 있으며,
경쟁적인 비즈니스 **환경에 능동적으로 대응하고 적응하는 능력**을 지향하는 가치와 원리와 사고방식

민첩성(agility)이란 빠르게 **변화하는** 비즈니스 **환경에**
창의적으로 대응하는 능력

애자일 소프트웨어 개발의 창시자인 Fowler와 Highsmith

민첩성이란 **변화하는** 고객의 욕구에 효과적으로 대응하
기 위해 **변화를 수용하고 기회를 탐색하는 능력**

Sharifi & Zhang, 2001

민첩성이란 현재의 요구에 대해 유연하게 대
응하는 것 이상으로 **미래의 변화**에 선제적으로 반
응할 수 있는 **적응능력**

Gunasekaran, 1998

☞ 기업에서의 민첩성은 기업의 신경계 즉,
정보 습득과 확인
그리고 반응 시간의 재빠름이 중요하다

민첩성
= 스피드+**신경**

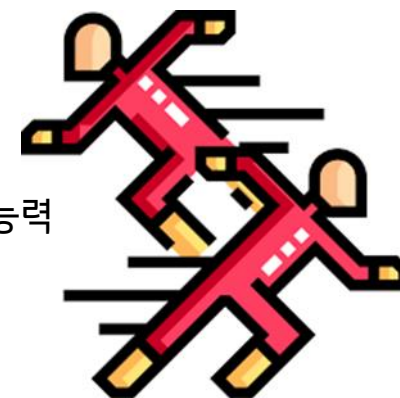
vs.

순발력
= 스피드 + **근력**

“뛰기 전에, 뛰는 방향을 먼저 봐야 한다”

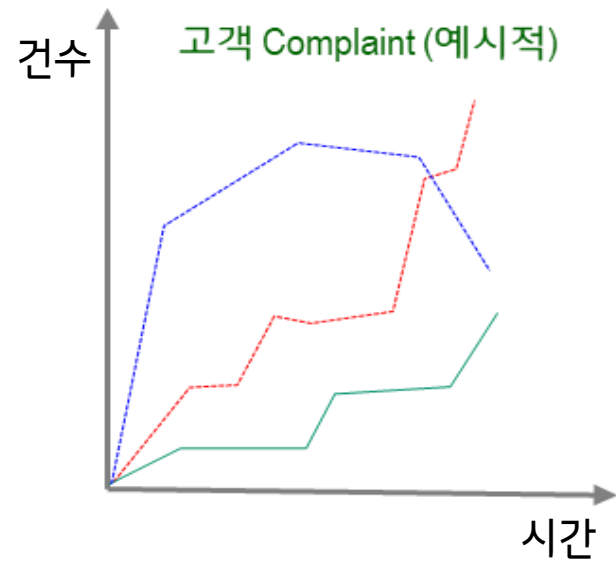
적응능력의 두 요소

1. 소요 기간 단축
2. 인적/물적 자산을 적극 활용하는 능력
 - 제품 향상 등 내부능력의 개발
 - 기술의 활용
 - 유연한 조직

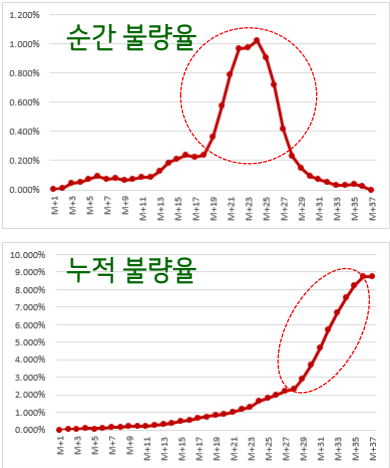


[우리 사례] 시각화를 통한 Early Sensing

자동화된 데이터의 시각화 Visualization는 Early Sensing의 출발점이 될 수 있습니다.



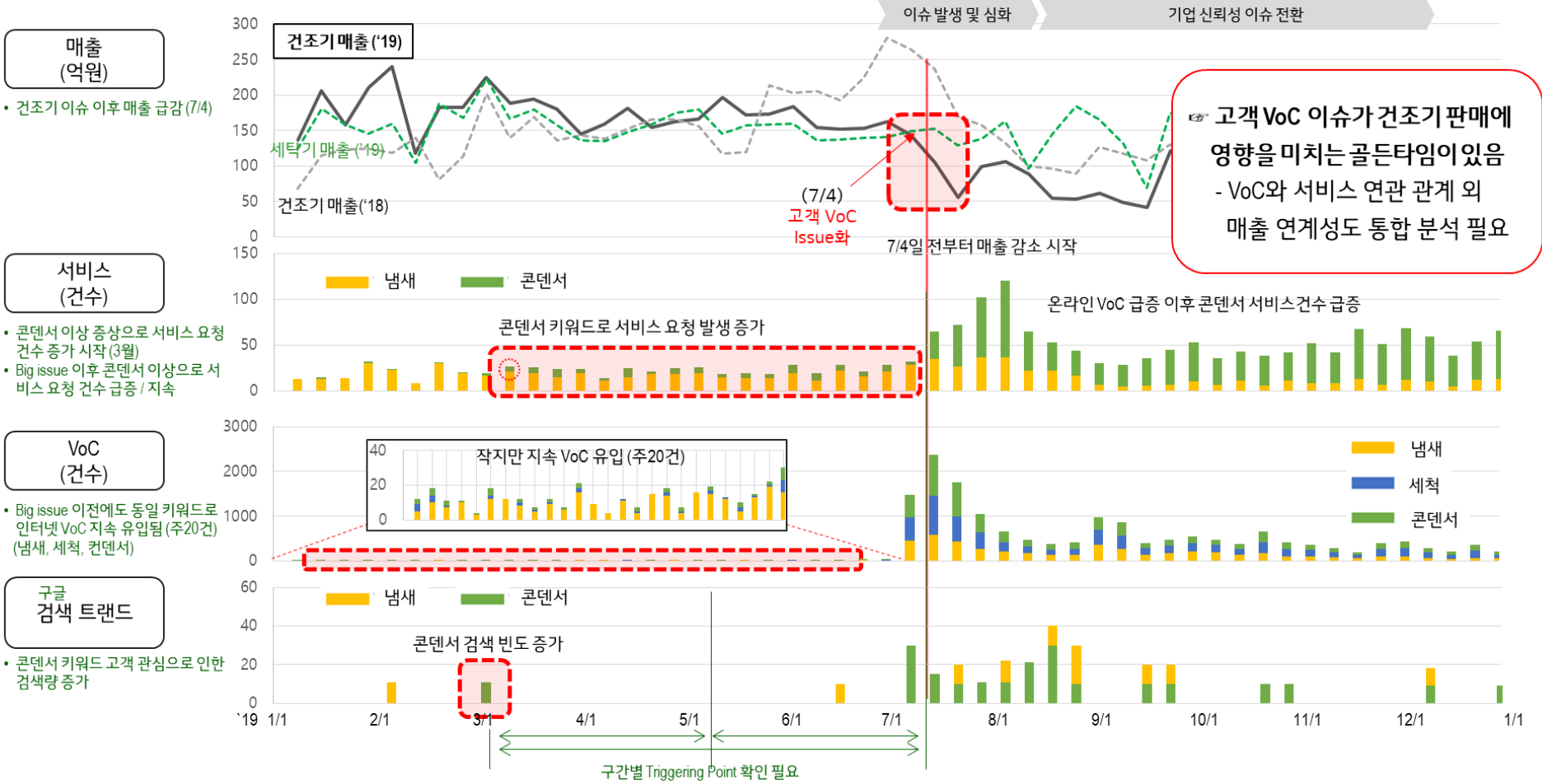
- 1수준 경험적 접근 그래프를 보면 경험적으로 이상을 알 수 있다.
이를 위한 분석 시간 단축,
보다 풍부한 분석 제공 (고객유형별, 고객 불만별, 지역별 등_
- 2수준 Rule-based Management 어떤 문제가 몇 건 이상 발생하면
경보를 올린다.
- 3수준 Algorithm-based Management Pattern인지
Anomaly Detection (이상 탐지)



Early Sensing이 필요한 업무는?

[우리 사례] 건조기 사례 Reverse Study

건조기 이슈 이전에냄새, 콘덴서관련 SVC, VoC와 검색 트렌드의 변화가 발생하고 있었으며, 일정 기간 이후 매출 감소 시작

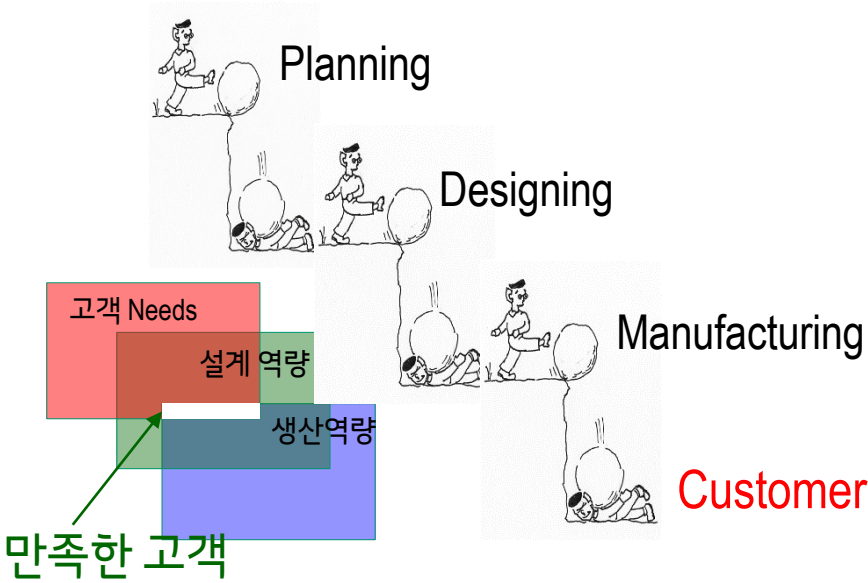


애자일 개발 방식

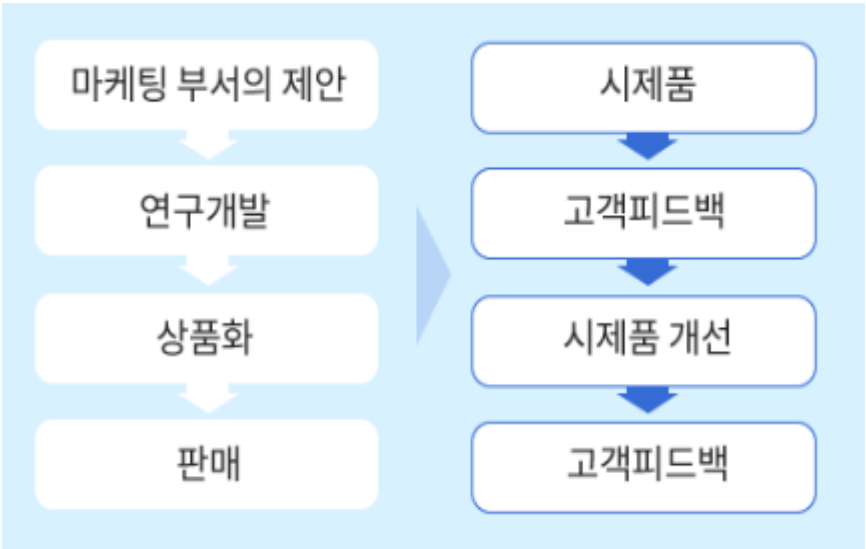
애자일 개발 방식은 소프트웨어 개발 방식으로 개발되었으며, 그 효과를 증명한 후, 소프트웨어 기업을 넘어 제조업에서 금융서비스업까지 확산되고 있다.

전통적인 개발 방식은 각 단계를 순차적으로 진행하는 폭포수 방식(waterfall Method) 혹은 Stage-Gate Model입니다. 따라서, 정교한 계획, 엄격한 절차의 준수와 각 단계의 결과에 대한 철저한 문서화 등이 강조됩니다. 이것은 이해하기 쉽고 사용하기 쉬운 장점이 있지만, 처음 수립한 계획이 형클어지면 품질과 납기라는 문제점을 노출합니다.

폭포수 방식의 문제점



애자일 상품 개발

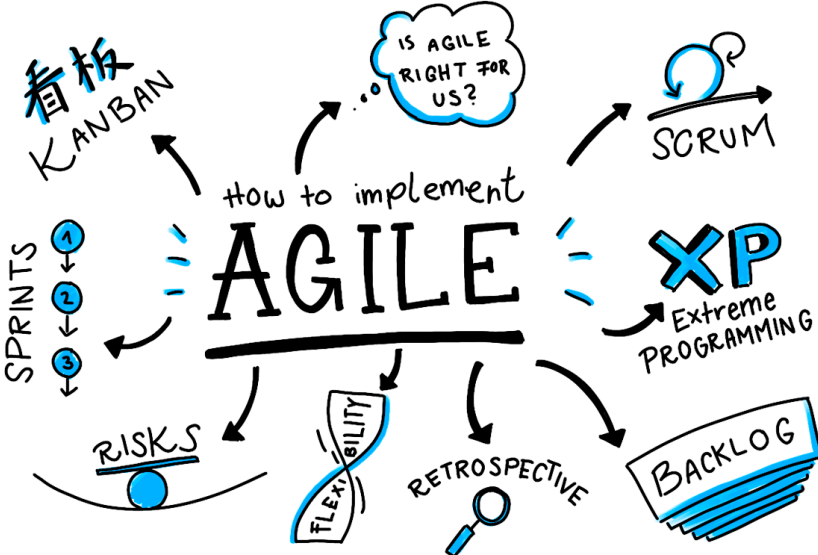


애자일 개발 방식

애자일 개발방법론은 예측하며 개발을 하지 않고, 일정한 주기로 프로토타입을 끊임없이 만들어내면서, **그때그때 필요한 요구를 더하고 수정**하여 하나의 제품/서비스/일하는 방식을 개발해 나가는 **adaptive style**

애자일 방법론의 종류

- Extreme Programming (XP), 1996
- Scrum, 1995
- Software-Kanban, 2006
- Lean Software 개발, 2003
- 크리스털 패밀리, 2006
- ASD(Adaptive Software Development), 2000
- Feature Driven Development (FDD), 1997
- Dynamic Software Development Method (DSDM), 1994

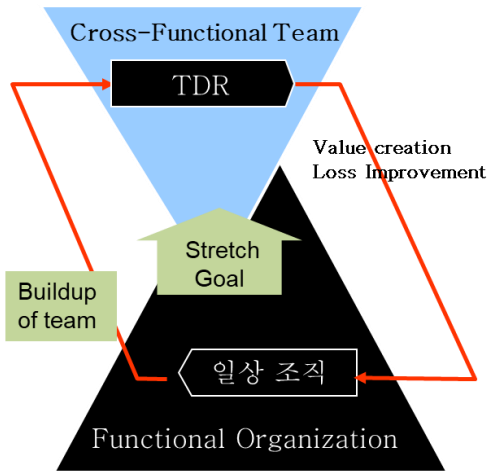
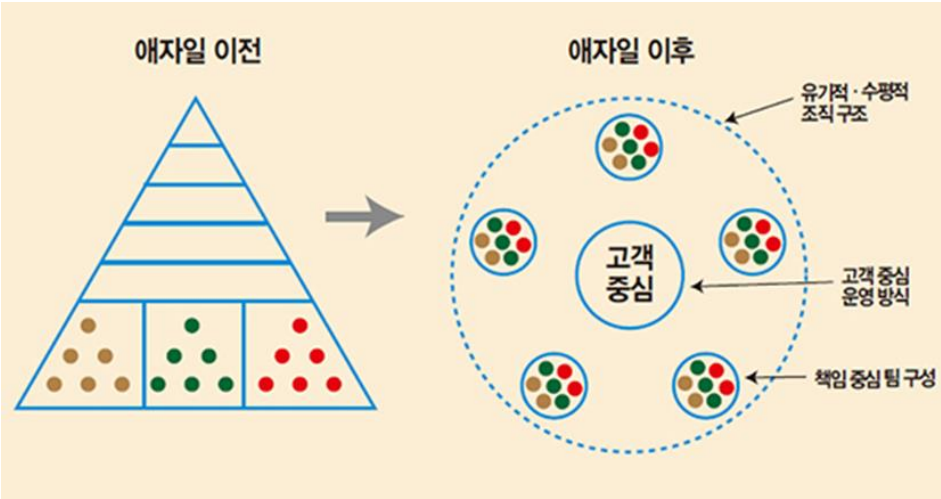


애자일 Stage-gate 하이브리드 모델

	<Gate 1>	<Gate 2>	<Gate 3>	<Gate 4>	<Gate 5>
계획 수준 1	1단계 아이디어	2단계 준비	3단계 현행화	4단계 구현	5단계 평가
계획 수준 2	WP 1	WP 1	WP 1	WP 1	WP 1
	WP 2	WP 2	WP 2	WP 2	WP 2
	WP 3	WP 3	WP 3	WP 3	WP 3
계획 수준 3	스크럼	스크럼	스크럼	스크럼	스크럼

WP : Work Package

애자일 조직 운영

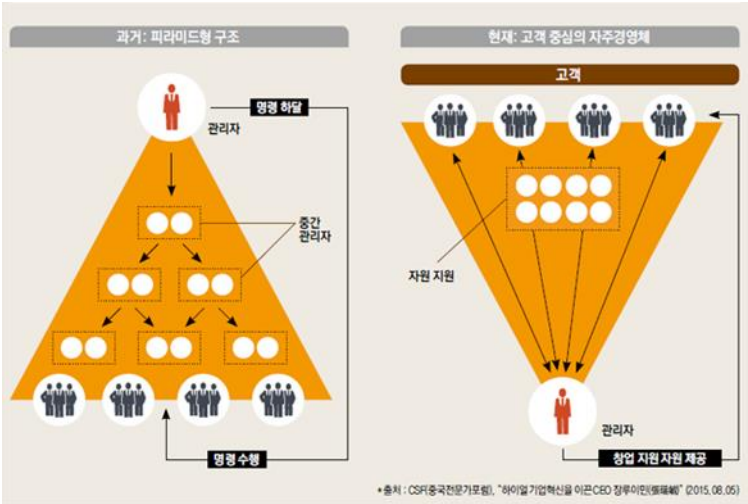


- 구조적 양면성
- 순차적 양면성
- 맥락적 양면성
- *여유 자원의 문제

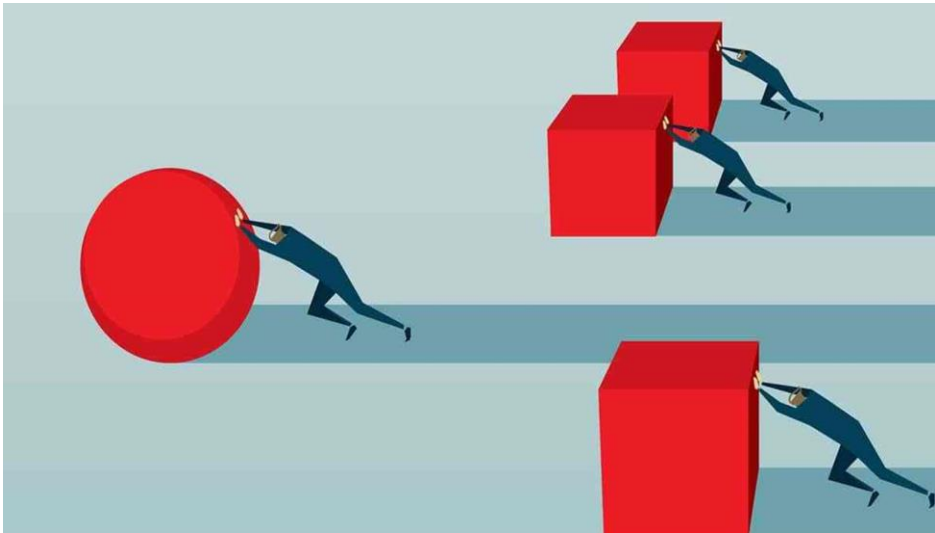
하이엘의 애자일 조직운영

고객과의 거리를 좁히기 위하여
샤오웨이라는 경영체계를 실행
이는 조직의 위계를 뒤집어, 독립적인 초소형
기업의 조합으로 회사 전체를 탈바꿈 시키는 것

10만여 명의 직원을 6~8명 크기의 초소형기업
(Micro-Enterprises)으로 쪼개고, 각 샤오웨이는
계약, 예산, 채용을 자율적으로 결정



*출처 : CSF(중국전문가포럼), “하이엘 기업혁신을 이끈 CEO 장루이(張魯巍)” (2015.08.05)



$$y = f(x)$$

y: 모델링의 목적이 되는 현상이나 결과 (1개)
x: 현상이나 결과에 영향을 미치는 원인 (1개 이상)
f: 원인(들)이 결과에 영향을 미치는 방식 (1개)

Corrective → Preventive → Predictive

재발 방지

미연 방지

예측 관리

문제가
발생하면
고친다.

문제의
싹을
없앤다.

문제를
예측하여
대응한다.

PDCA
DMAIC

FMEA
DRBFM

Big Data
AI

설명의 관심 사항

- (1) 어떤 설명변수(X)들이 반응변수(Y)와 관련되어 있는가?
- (2) Y에의 영향도가 어떤 설명변수가 다른 설명변수들 보다 얼마나 큰가?
- (3) 반응변수와 설명변수 간의 상관관계는 무엇인가?

예측의 관심 사항

- (1) 미래를 예측한다.
 - (2) Y값을 예측한다.
- X들의 특정 값이 주어졌을 때, Y값을 예측.
정확한 예측을 제공한다면, 그것의 형태에는 신경 쓰지 않는다

사기 적발

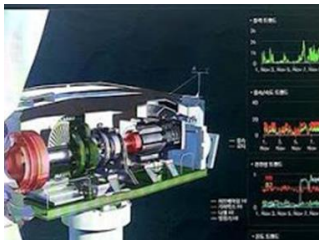


성별, 나이, 직업,
과거이용행태 (거래 빈도, 거래 간격, 거래 변화량, 거래 연관성),
신용등급,
등

예측

사기범일 확률 64%

설비 고장 예측



설비의 종류, 설치 년도, 연속 생산 수량, 운전 속도,
주위 온도, 습도,
등

예측

3일 후 고장 확률 88%

고객 이탈 예측

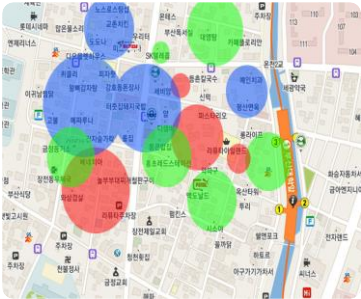


성별, 나이, 직업, 지역
불만 빈도, 불만 토로 시간, 불만 종류, 제품 종류, 제품 가격,
등

예측

이탈할 확률 75%

상권 규모 예측

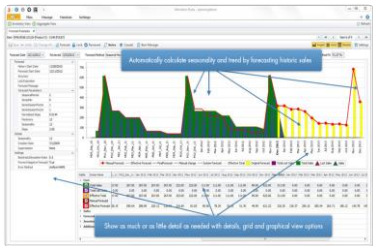


유동인구,
업종,
연령대분포,
지하철 여부 등

예측

1Km 반경 내
상권의 크기는 월2억.
예측이 맞을 확률 80%

수요 예측



과거Data,
계절, 요일,
프로모션 여부
등

예측

3 주 후 10,000대 확률 70%

상품 추천



구매 패턴 분석

- 임신 사실을 자각한 여성 (임신 초기)
: 영양제를 구입 - 칼슘, 마그네슘, 아연 등
- 20주 이상의 여성 (임신 중기): 살이 트는 것을
방지하기 위해 화학물질이 적은 로션 구입
- 출산 시기 임박의 여성: 유아 용품 구입 시작

유아

‘12년 10대 고등학교 소녀에게
유아용품 할인 쿠폰을.....

유아용품 쿠폰 제공

[우리 사례] 연료전지(SOFC)용 glass sealant 개발 (김영석 팀장, H&A)

목적

개발 기간 단축 (실적 : 12개월 → 9개월)

문제 정의

$$Y = f(X)$$

Y1 : 연화점

Y2 : 열팽창 계수

Y3 : Gas Leak Rate

X's : 10개

보안 관계로 미공개

Data 수집

42만개 Data

- 내부 보유 : 2만

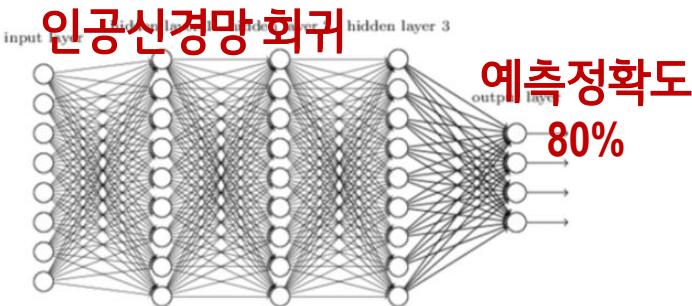
- Data 구매 : 40만



Y와 X Matching된
Data Set 추출

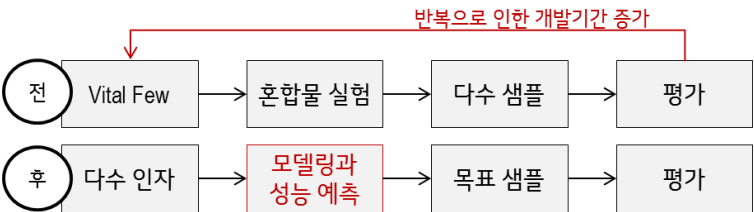
Initial Modeling → 최적화 → 성능평가

- 1. 다항식 함수를 사용한 단일 선형 회귀
- 2. 다항식 함수를 사용한 다중 선형 회귀
- 3. 인공신경망 회귀



적용

- 1. 예측모델을 활용한 최적 X's 선정
- 2. 현물확인
- 3. 일하는 방법으로 체계화

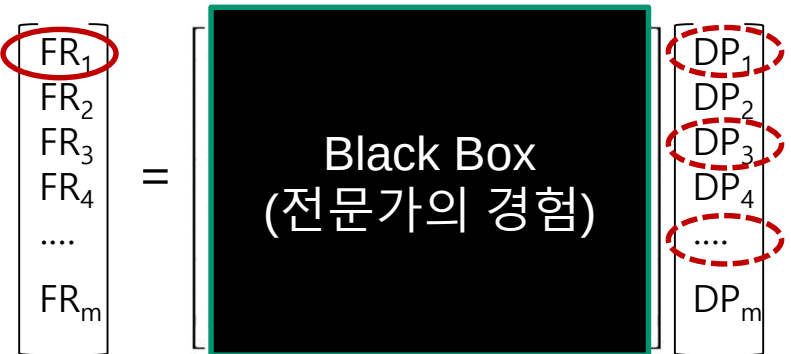


③ Prediction 예측

공리적 설계 Axiomatic Design

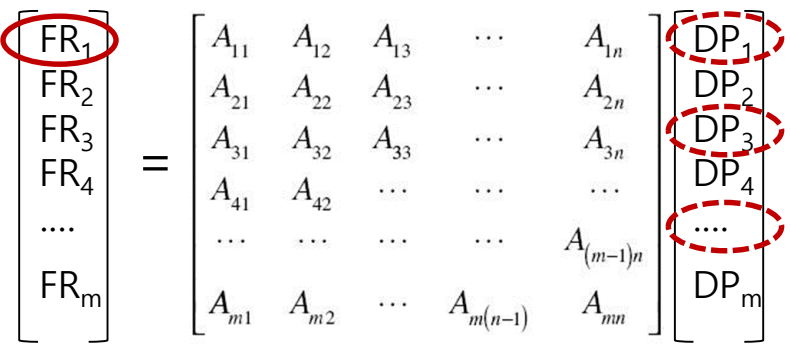
Functional Requirements

Design Parameters

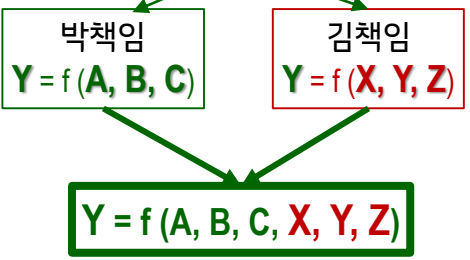


(예)

- 고객이 원하는 제품 기능의 목표 수준 달성을 위하여...
1. 기술적으로 관계가 있다고 생각되는 DP를 추가/삭제/변경하고,
 2. FR₁의 변화를 Test/Verification 한다.
 3. 목표를 달성할 때 까지 위의 과정을 반복한다.



똑같은 Y 개발



$$\begin{Bmatrix} FR_1 \\ FR_2 \\ FR_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 & 0 \\ 0 & A_{22} & 0 \\ 0 & 0 & A_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} DP_1 \\ DP_2 \\ DP_3 \end{Bmatrix} \quad \begin{aligned} FR_1 &= A_{11}DP_1 \\ FR_2 &= A_{22}DP_2 \\ FR_3 &= A_{33}DP_3 \end{aligned}$$

(a) Uncoupled design: Each design parameter can be set directly to achieve the desired level of performance required by one functional requirement.

$$\begin{Bmatrix} FR_1 \\ FR_2 \\ FR_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ 0 & A_{22} & A_{23} \\ 0 & 0 & A_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} DP_1 \\ DP_2 \\ DP_3 \end{Bmatrix} \quad \begin{aligned} FR_1 &= A_{11}DP_1 + A_{12}DP_2 + A_{13}DP_3 \\ FR_2 &= A_{22}DP_2 + A_{23}DP_3 \\ FR_3 &= A_{33}DP_3 \end{aligned}$$

(b) Decoupled design: It is possible to order the process of setting values for design parameters to allow separate consideration of each FR. However, any change in one DP requires a review of the entire design.

$$\begin{Bmatrix} FR_1 \\ FR_2 \\ FR_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} DP_1 \\ DP_2 \\ DP_3 \end{Bmatrix} \quad \begin{aligned} FR_1 &= A_{11}DP_1 + A_{12}DP_2 + A_{13}DP_3 \\ FR_2 &= A_{21}DP_1 + A_{22}DP_2 + A_{23}DP_3 \\ FR_3 &= A_{31}DP_1 + A_{32}DP_2 + A_{33}DP_3 \end{aligned}$$

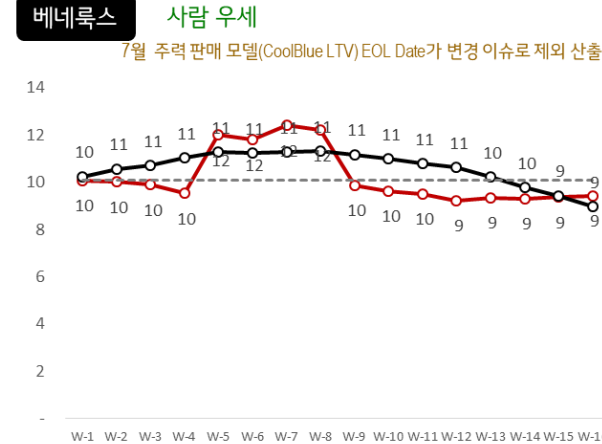
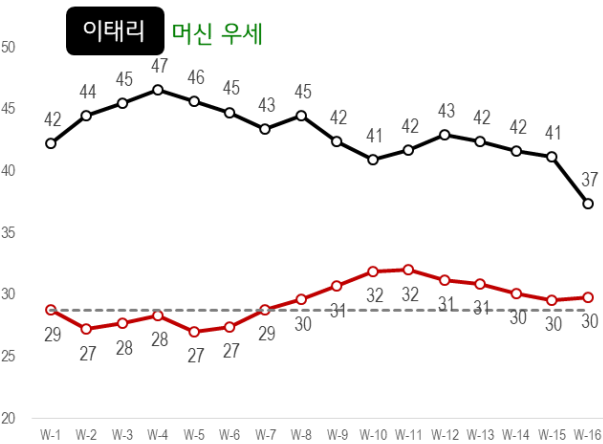
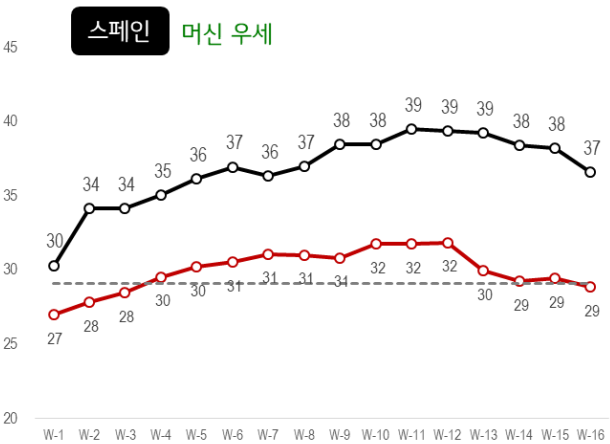
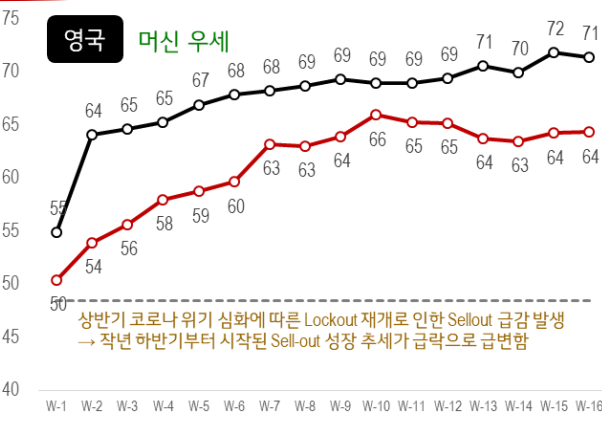
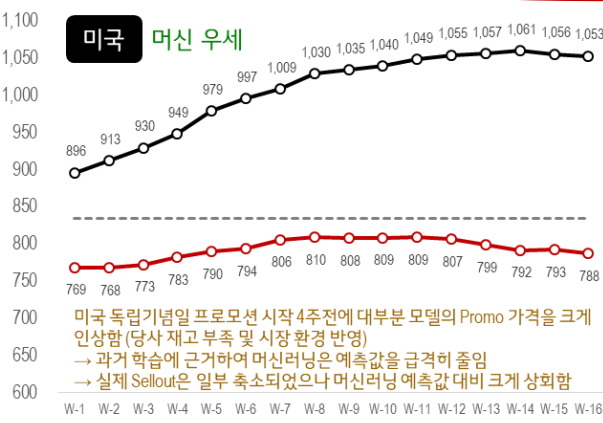
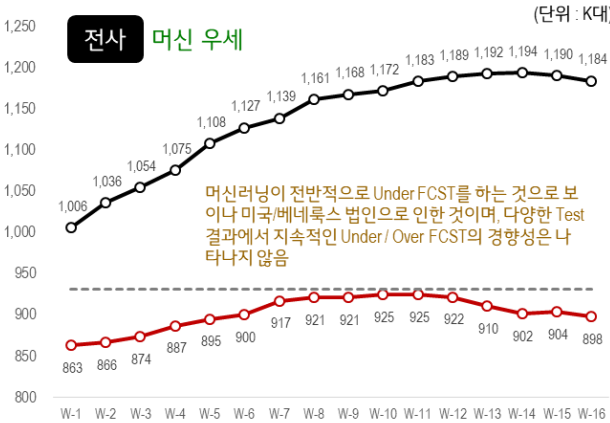
(c) Coupled design: No DP value can be set without considering how it affects all the FRs of the design.

[우리 사례] Sell-out 수요 예측

Indy Model

New Time Series Forecasting

Model	W+1	W+2	W+3	W+4	W+5	W+6	W+7	W+8	...	W24	W25	W26
LSXS26366S	120	115	102	80	95	106	190	250	...	550	895	610





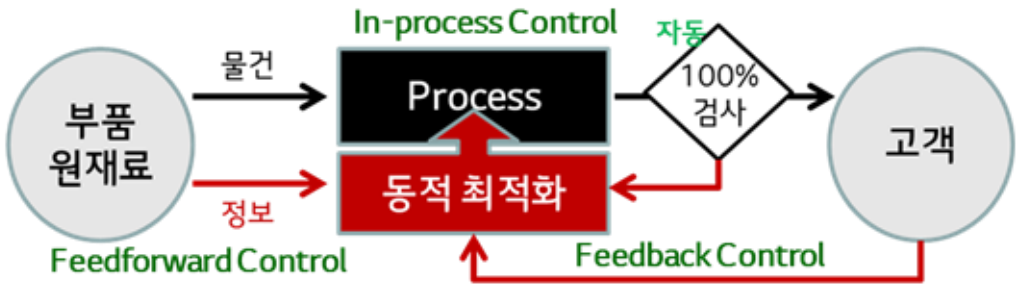
알파고 시리즈의 성능 비교

자료: 네이버

엘로(ELO)는 바둑 실력을 수치화한 점수로 클수록 고수. GPU와 TPU는 각각 그래픽 연산 전용 프로세서와 인공지능용 칩을 말함.

이름	공개 시점	전적	엘로(ELO)	학습법	하드웨어
알파고 판	2015년 10월	판후이 2단에게 5-0 승리	3144	딥러닝, 강화학습	GPU 176개, TPU 4개
알파고 리	2016년 3월	이세돌 9단에게 4-1 승리	3739	딥러닝, 강화학습	GPU 176개, TPU 4개
알파고 마스터	2017년 5월	커제 9단에게 3-0 승리	4858	딥러닝, 강화학습	TPU 4개
알파고 제로	2017년 10월	알파고 리에 100-0, 알파고 마스터에 89-11 승리	5185	강화학습	TPU 4개

Smart Factory의 이상적인 모습



업무 중에서 동적최적화를 적용할 수 있는 분야는?

[우리 사례] ENSOL 폴란드 전극라인 ROS 및 자동보정 시스템구축 사례 (손병철 책임, 생기원)
에너지 솔루션 Remote Operation System



품질특성과 공정조건의 Matching

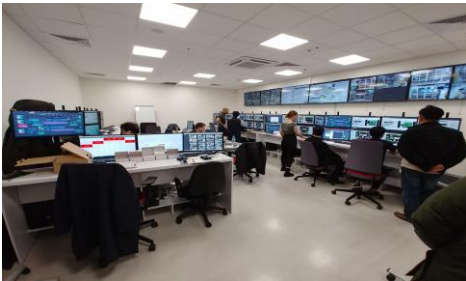
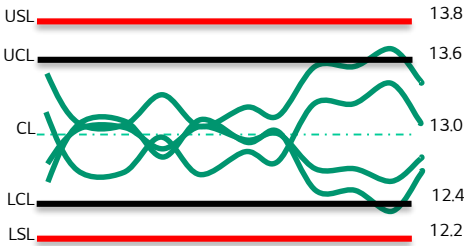
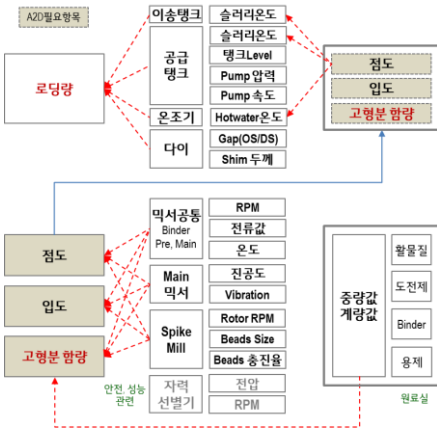
품질특성과 공정조건의
이상변동 모니터링

품질특성 변동 발생 시
원격으로 공정조건 조정

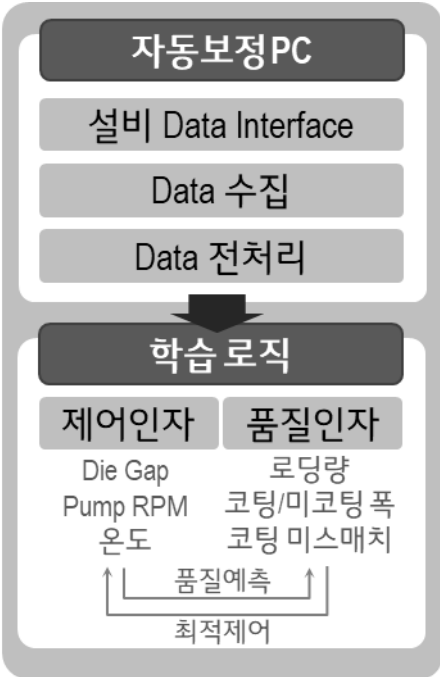
품질특성 변동 발생을 자동 인지하여,
공정 조건을 자동으로 최적화

- 54개의 관리 항목 중
17개의 핵심품질특성(CTQ) 선정
- 12,434개의 공정 Parameter 중
282항목의 핵심관리항목(CTP) 도출

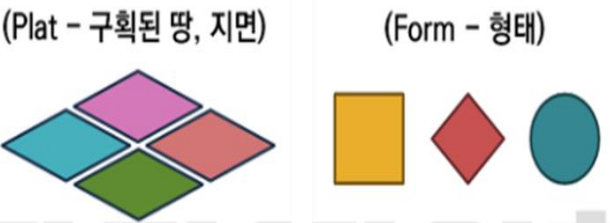
Y (CTQ) = F (CTP) + F (Input조건) +



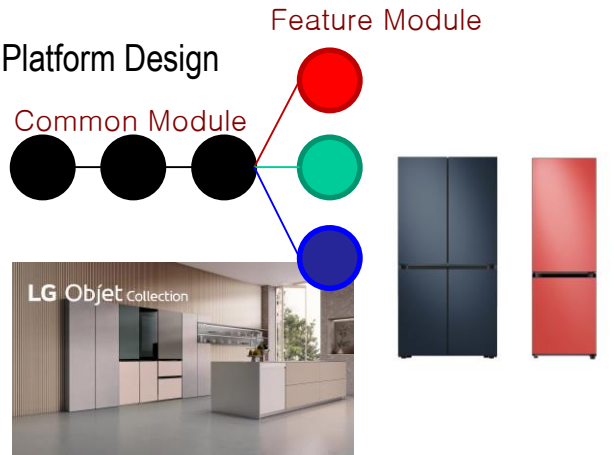
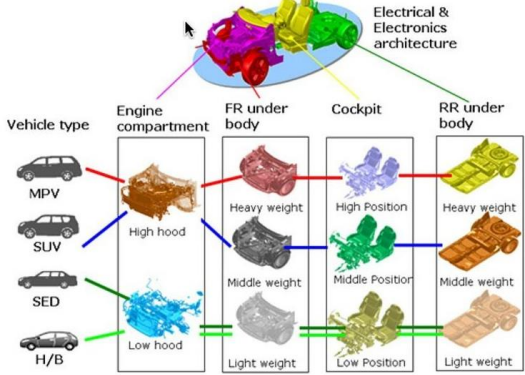
자동 보정 Edge Computer



경계가 없던 땅이 구획되면서 용도에 따라 다양한 형태로 활용될 수 있는 공간



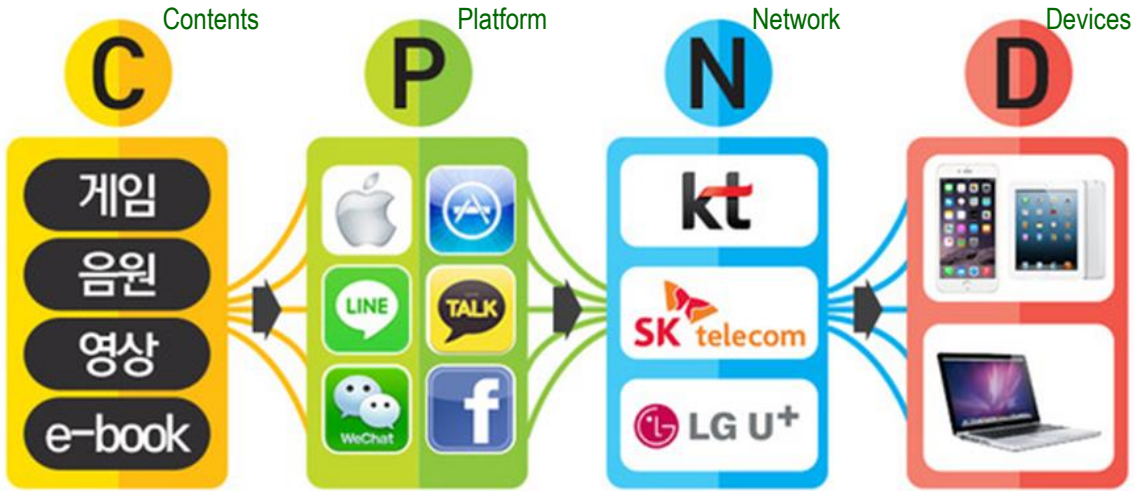
자동차 플랫폼



역에서, 승객이 열차를 타고 내리기 쉽도록 철로 옆으로 지면보다 높여서 설치해 놓은 평평한 장소. 승강장 (정류장)



ICT CPND 생태계



[우리 사례] 참여 시스템의 설계와 운영 (유원욱 위원, HE)
정보의 공유, 협업

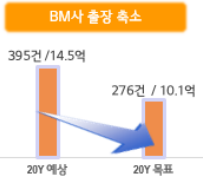
LCM 개발 이벤트 온라인 관리 시스템

BM사 시험 진행 현황을 공동으로 실시간 모니터링/관리하고, 협업하는 시스템을 구축하여 업무 효율을 높이고자 함

- 현황 오프라인 기반 문서 관리 및 전달
- 시스템 개요 LGE와 BM사가 온라인에서 공동으로 시험 현황을 관리하는 시스템 개발 (실시간 모니터링 / 관리)



- 별도의 구축 비용이 필요하지 않음
- 향후 시스템 확장이 용이
→ 시험 현황 이외의 영역으로 확대 가능



- 장점 전체 현황을 양사 동시에 관리 가능 (모델 별, 이슈 별, 전체 현황, 일정 등)
- 모든 문서 / Data를 온라인 환경에서 함께 공유
- BM사 출장 인력 감소 가능



우리 조직에 필요한 참여 시스템?

Data 기반 의사 결정의 제도화, 생활화, 습관화...
그러나 인간의 직관을 무시하지 마라

인간과 기계의 협업....
기계 주도의 협업 vs. 인간 주도의 협업

Digital 기술을 활용한 새로운 Biz. Model의 창출....
비즈니스 모델이란, 돈버는 방법을 말한다.

현재의 방식을 디지털화 하여,
Cyber 세상으로 옮기고, 이를 SW로 운영하는 것....

Digital 기술로 인하여 급변하는 세상에
디지털 기술로 민첩하게 대응하는 것 생존, 진화, 발전, 더 나은 성과...

디지털 기술을 활용하여....

- ① Personalization 개인화, 개성화, 개별화
- ② Agility 민첩성
- ③ Prediction 예측
- ④ Self-Organization 자기조직화, 지능화
- ⑤ Platform 플랫폼, 참여 시스템

1. 현재의 제품/서비스/일하는 방식을 **디지털 기술을 이용하여** 더 좋게 만드는 것
2. **디지털 시대에 맞게** 현재의 제품/서비스/일하는 방식을 완전히 새롭게 만드는 것